

ANHANGUERA-LONDRINA/PR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA:

NOME DA DISCIPLINA: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Londrina/PR
2024

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Tutor

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **3**
2. DESENVOLVIMENTO **3**
2.1. MÉTODO 4
2.2. RESULTADOS 4
3. CONCLUSÃO **5**

1. INTRODUÇÃO

Criar um programa que calcule IMC (Índice de Massa Corpórea) utilizando a ferramenta Google Cloud Shell Editor, utilizando a linguagem de programação Python.

2. DESENVOLVIMENTO

O programa foi desenvolvido em Python, uma linguagem escolhida por sua simplicidade e uso comum em aplicações científicas e de dados. O Visual Studio Code foi a ferramenta de desenvolvimento utilizada, por já ter um bom conhecimento sobre ela.

O código foi dividido em três partes principais:

1. Entrada de Dados: O usuário informa sua altura e peso, que são armazenados como números decimais.

2. Cálculo do IMC: A função ***calculo_imc*** recebe o peso e a altura e calcula o IMC usando a fórmula: IMC = peso / (altura ** 2).

3. Classificação do IMC: A função ***resposta_imc*** analisa o valor do IMC e retorna uma mensagem classificando o indivíduo em categorias, como "magreza leve", "peso ideal", "obesidade grau I", entre outras.

Resultados

Após rodar o programa, o usuário recebe o valor do IMC com duas casas decimais, junto de uma mensagem com a categoria correspondente. Por exemplo, para uma pessoa com 1,75 metros de altura e 68 kg, o programa exibirá:

"Seu IMC é 22,20. Você está com o peso ideal."

Essa saída demonstra que o programa classifica corretamente o estado de saúde com base no peso.



```python
altura = float(input("Digite sua altura: "))
peso = float(input("Digite seu peso: "))

def calculo_imc(peso, altura):
    imc = peso / (altura ** 2)
    return imc

# Aqui ele está realizando a listagem dos IMC's e da a resposta
def resposta_imc(imc):
    if imc < 16.00:
        return "Você está com magreza grave"
    elif 16.00 <= imc < 17.00:
        return "Você está com magreza moderavel"
    elif 17.00 <= imc < 18.50:
        return "Você está com magreza leve"
    elif 18.50 <= imc < 25.00:
        return "Você está com o peso ideal"
    elif 25.00 <= imc < 30.00:
        return "Você está com sobrepeso"
    elif 30.00 <= imc < 35.00:
        return "Você está com obesidade grau I"
    elif 35.00 <= imc < 40.00:
        return "Você está com obesidade grau II"
    else:
        return "Você está com Obesidade grau III"

# Calcular o IMC e obter a resposta
imc = calculo_imc(peso, altura)
mensagem = resposta_imc(imc)

# Exibir a mensagem
print(f"Seu IMC é {imc:.2f}. {mensagem}")
```

3. CONCLUSÃO

O exercício prático mostrou como um programa simples em Python pode ser usado para calcular e interpretar o IMC de um usuário, além de reforçar os conceitos de programação.